

Entrega ejercicios apuntes. UD1

Estas actividades tienen la finalidad de afianzar los contenidos de la unidad, se pueden resolver casi en su totalidad leyendo los apuntes.

7.1. Indicar los sustitutos del Test de Touring.

Algunos de los sustitutos del Test de Turing son:

- ARC: Se trata de pequeños puzzles en los que hay que encontrar patrones ocultos, mide el razonamiento abstracto y generalizado y tiene como objetivo saber si una IA es capaz de aprender reglas nuevas sin previo entrenamiento.
- Big-bench: Evalúa las capacidades de los modelos de lenguajes grandes (LLMs). Contiene más de 200 tareas de diversa índole (cultura general, matemáticas o acertijos).
- MMLU: Centrado en conocimiento especializado o profesional de modelos de IA. Tiene tareas de historia, física, biología, economía etc.

7.2. Los datasheet son ampliamente utilizados en la inteligencia artificial. Uno de los sitios más populares es <https://www.kaggle.com>.

Buscar datasheet, indicando el formato en que se encuentran para:

Visión por computador: (Generalmente acompañados de un csv con etiquetas)

Colección de imágenes de arroz → Rice Image Dataset by Murat Koklu. Se centra en 5 variedades diferentes de arroz con miles de imágenes en **formato .jpg** de cada una.

Resonancia magnética → Se encuentran de todos los tipos de formato, tanto los **clásicos .jpg o .jpeg hasta específicos .dcm y .nii**.

Gatos → Cat Dataset by Chris Crawford. Miles de imágenes de gatos en formato **.jpg**. Se destaca que cada imagen tiene un segundo archivo asociado **.cat** con las características de la cabeza para su identificación

Ciencias de la computación:

Tendencias académicas → La mayoría de los archivos se encuentran en formato **.csv**, ideal para manejar datos específicos. También conocidos como tabulares. Se distribuye en columnas como año, área, publicaciones etc.

Coches → Igual que en el caso anterior, la inmensa mayoría de datasets contienen un archivo **.csv** con toda la información. Distribuido en columnas como modelo, potencia, combustible etc.

Ventas de Bmw (10-24) → Ídem a los ejemplos anteriores. Para ciencias de la computación los archivos generalmente se guardan en formato **.csv**. Se distribuye en columnas como fecha/mes, mercado, precio, unidades etc.

Clasificación:

Datos del Titanic → Para la clasificación también encontramos que los principales tipos de archivos son **.csv**. Generalmente los datos se refieren a los pasajeros con columnas como el sexo, la edad o número de familiares.

7.3. ¿Cuáles son las áreas fundamentales de la IA?

Las áreas fundamentales de la IA se dividen en 3 grandes grupos.

1. Fundamentos matemáticos:

- Lógica formal: Basado en reglas, razonamiento deductivo e inferencia.
- Álgebra lineal: Para representación de datos, vectores, tensores y utilizado para operaciones en redes neuronales.
- Probabilidad y estadística: Se razona bajo incertidumbre, con aprendizaje bayesiano e inferencia, en este caso probabilística.
- Teoría de grafos: Para representar redes neuronales, búsqueda de grafos y relaciones entre entidades.
- Optimización matemática: Entrenamiento de modelos, planificación o los famosos algoritmos de búsqueda.

2. Fundamentos Físicos:

- Mecánica cuántica: Da pie a las emergentes computación e IA cuánticas.
- Termodinámica: Símil a redes neuronales que buscan estados estables.
- Sistemas caóticos y teoría del control: Para robótica, automatización de agentes y optimización no lineal.
- Teoría de la información: Cuantificar la cantidad y transmisión de la información, se utiliza en aprendizaje automático y en compresión.

3. Fundamentos Biológicos:

- Percepción sensorial: El procesamiento del lenguaje natural o la visión artificial imitan la manera en que los humanos perciben el mundo.
- Evolución biológica: Mediante algoritmos genéticos y evolutivos que simulan la selección natural o mutación.
- Neurociencia: Las redes neuronales están basadas en las conexiones de las neuronas naturales.
- Etología: Estudia el comportamiento animal. Se aplica en modelos de enjambre como colonias de hormigas.

4. Fundamentos Cognitivos y Filosóficos

- Epistemología y lógica: El significado del conocimiento y su representación en sistemas inteligentes
- Ética: Toma de decisiones autónomas, sin sesgo y de manera responsable.
- Lingüística: Básico para el procesamiento del lenguaje natural LLMs.
- Psicología cognitiva: Creación de modelos de memoria, atención y aprendizaje.

7.4. Clasificar los siguientes problemas en: analizar grandes volúmenes de datos, identificación de patrones, toma de decisión (un problema puede clasificarse en más de un grupo).

- **Previsión de desplazamiento por carretera en Semana Santa.**

Identificación de patrones.

- **Cálculo de compras de Amazon para gestionar el stock.**

Identificación de patrones.

- **Evolución de una epidemia de gripe en función.**

Analizar grandes volúmenes de datos

- **Análisis de ecografías en busca de anomalías.**

Analizar grandes volúmenes de datos e identificación de patrones

- **Ciberataque.**

Identificación de patrones.

- **Marketing personalizado en plataformas de streaming.**

Identificación de patrones y toma de decisión

- **Prevención de averías mecánicas en función del sonido.**

Identificación de patrones.

- **Recomendaciones de inversión en función de las características del usuario.**

Toma de decisión

- **Gestión de semáforos en una gran ciudad dependiendo del tráfico.**

Analizar grandes volúmenes de datos, identificación de patrones y toma de decisión.

Se destaca que casi todos los problemas combinan análisis de gran cantidad de datos junto a identificación de patrones, pero se ha optado por indicar la más o las más características en cada caso.

7.5. ¿Qué dos tipos de complejidades tiene un algoritmo? ¿Cuál de las dos es más determinante para su uso?

Los algoritmos tienen dos tipos de complejidades, la **temporal** y la **espacial**, siendo esta última la más determinante hoy en día.

7.6. Listar los principales algoritmos de búsqueda no informada. ¿Cómo se selecciona el siguiente paso a ejecutar?

- Búsqueda en amplitud (BFS): El siguiente paso a ejecutar se escoge por **niveles**. Hasta que no ha evaluado todos los nodos del nivel actual no pasa al siguiente. Se utiliza una **cola**.
- Búsqueda en profundidad (DFS): En este caso se recorren todos los **nodos hijos antes que los vecinos** del mismo nivel. Se utiliza recursividad y una **pila**. Existe una variante limitando la profundidad.
- Búsqueda de coste uniforme (Uniform Cost Search): Se selecciona el siguiente nodo según el **menos coste acumulado** que tenga. Se utiliza una **cola con prioridad** según el coste acumulado de cada nodo.
- Backtracking: Similar al DFS, pero evalúa si el camino actual cumple las condiciones o no para **no continuar por ese camino**.

7.7. ¿Existen algoritmos de búsqueda especializados en juegos? ¿De qué tipo de juegos son los indicados en los apuntes?

Existen 2 algoritmos de búsqueda especializados en **juegos por turno de dos jugadores**:

- Min-Max: Tiene por objetivo encontrar la jugada óptima para un jugador (MAX), bajo la **premisa** que su **oponente** (MIN) también **realizará la jugada óptima**. Su principal problema es su crecimiento exponencial del coste.
- Alpha-Beta: Evita explorar ramas que no afectarán a la decisión final. Este algoritmo mantiene dos valores, α y β , el mejor valor garantizado para el jugador MAX y MIN respectivamente. Si en el momento de evaluar, se obtiene que $\alpha \geq \beta$, se dejará de explorar esta rama y no se analizará más debido a que no cambiará la decisión del jugador actual.

7.8. Listar los principales algoritmos de búsqueda informada. ¿Cómo se selecciona el siguiente paso en este tipo de algoritmo?

Estos algoritmos se basan en heurística:

- Greedy Best-First-Search: Se continúa investigando el nodo con menor heurística $h(n)$.
- A*: Se expande el nodo con menor $f(n)=g(n)+h(n)$, donde $g(n)$ es el coste real desde el inicio, y $h(n)$ es la heurística. Es decir, se tiene en cuenta el coste real desde el inicio en comparación al anterior.
- IDA* (Iterative Deepening A*): Similar al anterior, pero con límites iterativos sobre $f(n)$ para mejorar su rendimiento
- Heuristic Local Search: Buscan directamente en el espacio de estados con evaluaciones heurísticas.

7.9. Comparar las complejidades de los algoritmos informados de los no informados.

Dentro de la peor posibilidad, en **ambos casos son exponenciales**, pero en caso de las informadas, se reduce el espacio explorado cuando la heurística $h(n)$ es buena. Por otro lado, los no informados como UCS, BFS y DFS no pueden utilizar esta herramienta y por tanto ocupar un exceso de espacio según su ramificación (b) y su profundidad (d/m).

Por concluir, la **heurística** o aprendizaje **permite resolver el problema a tiempo** o no dependiendo de su calidad.

7.10. La previsión de lluvia ¿Qué tipo de representación de conocimiento es?

Se trata de un **conocimiento probabilístico/incierto** ya que se razona utilizando la probabilidad o redes bayesianas para emitir un diagnóstico.

7.11. Si se almacena el conocimiento: ave—>tiene—>plumas, se trata de:

En este caso estaríamos hablando de una **red semántica**, donde los nodos serían “ave” y “plumas” y la arista “tiene”.

Por otro lado, también se podría representar como **Objeto-Atributo-Valor**, Siendo el objeto “ave” con atributo “tiene” y valor “plumas”.

7.12. ¿Qué es la inferencia? Indicar las técnicas de inferencia.

La inferencia es el proceso de obtener conclusiones o emitir predicciones a partir de la representación/conocimientos y datos nuevos. Las técnicas de la inferencia son:

- Deducción: Obtener conclusiones particulares en base a principios generales.
- Inducción: Obtener conclusiones generales en base a casos particulares
- Refutación: Demostrar la veracidad de una afirmación probando que su negación lleva a una contradicción.
- Forward chaining: Consiste en encadenar afirmaciones siguiendo la forma “if-then” utilizando un conjunto de hechos conocidos para alcanzar una conclusión o hasta que no se pueda avanzar más
- Backward chaining: Se comienza con la hipótesis a probar y busca en la base del conocimiento las reglas para justificarla. En caso de depender de otras condiciones se intentan demostrar recursivamente.

7.13. Ejemplo de inducción errónea (humor), no es obligatorio (clásico de los Monty Python). <https://www.youtube.com/watch?v=Ux6fBfXOluo>

VISTO

7.14. Dibujar las diferentes fases por las que pasa un sistema de procesamiento de lenguaje natural.

Fases de un sistema de NLP:

1. Adquisición de datos: Obtener texto que se procesará.
2. Preprocesamiento: Limpiar y normalizar datos.
3. Análisis lingüístico: Extraer la información estructurada.
 - a. *Análisis morfológico*: Identificar raíces, sufijos y prefijos.
 - b. *Sintaxis*: Analizar la estructura gramatical.
 - c. *Semántica*: Entender el significado según el contexto.
 - d. *Pragmática*: Interpretación del sentido completo según el contexto o la intención.
4. Representación del conocimiento: Convertir el texto en algún tipo de dato que los algoritmos sean capaces de procesar.
5. Análisis avanzado o procesamiento: Aplicar técnicas de IA para tareas específicas.
6. Posprocesamiento y generación: Presentar resultados o generar lenguaje natural.

7.15. ¿Qué elementos comparten un analizador lingüístico y un compilador?

Tanto un analizador lingüístico como un procesador comparten el **análisis léxico** (por ejemplo, la utilización de tokens), el **análisis sintáctico** (mediante estructura o árbol) y el **análisis semántico** (coherencia y significado).

7.16. Relacionar los sistemas expertos con las formas de representar el conocimiento.

Los sistemas expertos utilizan reglas como:

- If-Then
- Lógica proposicional y de primer orden
- Frames y redes semánticas

En caso de haber incertidumbre también se representa el conocimiento utilizando los siguientes fundamentos:

- Basados en probabilidades
- Basados en “fuzzy logic” o lógica difusa.

7.17. En los sistemas expertos ¿cuál es la función de los motores de inferencia?

La función de los motores de inferencia es **aplicar reglas o modelos**, a **partir de la base de conocimiento** a los hechos actuales para **obtener nuevas conclusiones**.

7.18. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta un robot?

Los principales problemas están relacionados a la **cinemática**, y son:

- Cinemática **directa**: Para determinar la posición y orientación del efector final en base a los valores conocidos de la articulaciones o ejes.
- Cinemática **inversa**: Obtener los valores necesarios para alcanzar una posición deseada de las articulaciones.
- Cinemática **diferencial**: Se encarga de estudiar las velocidades y aceleraciones de las articulaciones y efecto final.